

某连锁餐饮企业冷链配送路径优化

参赛队号：TEST-RUN 题号：B

摘 要

针对中央厨房、配送站与门店构成的冷链系统，本文研究容量、里程、责任站先行和时间窗约束下的路径优化与单向封路重规划。首先建立软、硬时间窗 VRPTW；程序枚举门店子集的合法闭合路线，逐条校验载荷、里程、访问次序和到达时刻，再以集合划分动态规划搜索最低成本组合。正常方案使用 2 辆车，路线为 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 0$ 和 $0 \rightarrow 3 \rightarrow 9 \rightarrow 7 \rightarrow 0$ ，总里程 80.45 km、行驶时间 137.97 min；软窗与硬窗成本均为 321.81 元，早到和迟到均为 0 次。将有向弧 $2 \rightarrow 8$ 禁行后同口径重求；因原方案未使用该弧，路线、里程、时间与成本均不变。进一步构造三种等权行程时间压力情景，建立共享路线的期望成本-CVaR 模型；对严格分量支配后保留的 63 条路线列形成的 278 个共享精确覆盖方案进行枚举比较。风险权重由 0 增至 1 时，方案由 2 辆车调整为 3 辆车，最坏情景成本由 488.48 元降至 419.34 元，表明合成情景可区分尾部风险。灵敏度分析完成 2 个参数的 8 组扰动试验。结果表明，指定封路不影响代理最优路线，风险厌恶会改变压力情景下的车辆组合；但真实 GPS、车辆资格及温度轨迹缺失，结论仅适用于欧氏距离和恒速代理条件，不能直接下发执行。

关键词：冷链配送；带时间窗车辆路径；路线枚举；集合划分；应急重规划；CVaR；灵敏度分析

1 问题重述

题面表 1 给出了 10 个配送节点，其中节点 0 为中央厨房，节点 1、2、3 分别为配送站 A、B、C，节点 4 至 9 为 6 家门店。配送站 A 负责节点 4、6，配送站 B 负责节点 5、8，配送站 C 负责节点 7、9。车辆每日 4:30 从中央厨房统一发车，完成配送后返回节点 0。表1逐项抄录题面表 1，作为距离、时间和载荷计算的原始输入。

表 1: 题面表 1 的配送网络节点信息

节点	类型	名称	坐标/km	时间窗	需求/箱	责任站	温度要求
0	中央厨房	中央厨房	(0, 0)	4:30 出发	—	—	$\leq -18^{\circ}\text{C}$
1	配送站	配送站 A	(6, 8)	—	—	—	—
2	配送站	配送站 B	(10, 4)	—	—	—	—
3	配送站	配送站 C	(5, -5)	—	—	—	—
4	门店	门店 1	(8, 10)	4:30–5:30	15	A (节点 1)	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
5	门店	门店 2	(12, 5)	4:45–5:45	18	B (节点 2)	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
6	门店	门店 3	(4, 12)	4:30–5:30	12	A (节点 1)	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
7	门店	门店 4	(14, 2)	4:45–5:45	20	C (节点 3)	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
8	门店	门店 5	(-6, 8)	4:45–5:45	14	B (节点 2)	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
9	门店	门店 6	(8, -2)	4:30–5:30	16	C (节点 3)	$\leq -15^{\circ}\text{C}$

六家门店需求合计 95 箱。题面规定配送站责任关系由历史业务确定，不能按地理距离重新分配。题面表 2 的成本和车辆参数汇总于表2。

表 2: 题面表 2 的冷链配送参数

参数	数值
车辆行驶成本	4 元/km
车辆平均速度	35 km/h
门店早到惩罚	30 元/次
门店迟到惩罚	80 元/次
单车最大载货量	60 箱
单车最大闭合路线里程	180 km
任务三禁行路段	有向弧 $2 \rightarrow 8$

据此，任务一需建立同时满足门店唯一服务、闭合路线、责任站先行、容量、里程和时间窗条件的车辆路径模型，并最小化运输成本与时间窗惩罚。任务二需给出正常情景的车辆数量、路线、到达时刻与综合成本。任务三需禁止有向弧 $2 \rightarrow 8$ 并在相同口径下重新求解，量化里程、时间和成本变化。真实道路、节点服务时长、车辆资格和全过程温度轨迹未由题面提供，因此本文结果只解释为欧氏距离与恒速条件下的代理最优方案。

2 模型假设

考虑到题目仅提供节点平面坐标而未给出实际道路网络及距离矩阵,假设任意两个未封闭节点之间均可直接通行,节点 i 与节点 j 之间的行驶距离按欧氏距离 $d_{ij} = \sqrt{(X_i - X_j)^2 + (Y_i - Y_j)^2}$ 计算。车辆在所有可通行路段上的平均速度均取 35 km/h,不考虑交通拥堵、信号灯、天气及驾驶行为引起的随机波动。所有启用车辆均在 4:30 由中央厨房节点 0 统一发车,并以该时刻作为时间计算的零点。

假设全部冷链车辆具有相同的载货容量、最大行驶里程、平均速度和单位里程成本。由于题目未给出车辆总数及固定启用成本,认为企业能够提供足够数量的候选车辆,实际启用数量由优化模型确定,综合成本中不计车辆固定费用、司机工资、制冷能耗和配送站操作费用。每辆车在完成配送后返回中央厨房,返程里程计入运输成本和最大行驶里程,但返程时刻不受门店时间窗约束。

配送站 A、B、C 与其责任门店之间的业务关系被视为固定关系,应急状态下亦不发生改变。承担某责任区域配送任务的车辆必须先访问相应配送站,之后方可服务该站负责的门店;一辆车可先后承担多个责任区域的配送任务。车辆出发前已在中央厨房完成全部装载,区域配送站仅承担中转确认和路径组织功能,不增加或消耗车辆载荷。

假设各门店需求为确定值,配送过程中不发生临时增减、缺货或拆单。每家门店恰好由一辆车一次性完成全部配送,车辆初始载荷等于其所服务门店的需求量之和,到达门店并交付后载荷按该门店需求相应减少。由于题目未给出装卸时间,基础模型将各节点服务时长设为 0,并将非零服务时长作为后续敏感性分析中的待考察参数。

时间窗状态按车辆实际到达门店的时刻判定。若到达时刻早于时间窗起点,则记为一次早到并产生 30 元惩罚;车辆可等待至时间窗开启后完成交付。若到达时刻晚于时间窗终点,则在软时间窗模型中记为一次迟到并产生 80 元惩罚;在强调保鲜截止的硬时间窗模型中,迟到被视为不可接受。到达时刻位于时间窗内时,不产生早到或迟到惩罚。

假设所有投入使用的车辆均具备连续制冷能力,装车时货物温度不高于 -18°C ,送达门店时不高于 -15°C 。由于题目未提供环境温度、温升函数、开门损耗和制冷设备运行参数,温度要求仅作为车辆投入运行的资格条件处理,不对温度演化过程及其成本进行数值计算。实际执行前仍需依据车辆资质和全过程温度轨迹对该假设进行核验。

施工扰动被视为提前获知且在整个应急配送期间持续存在。题目所述封闭路段按有向弧处理,仅禁止车辆直接使用 $2 \rightarrow 8$,其余方向和路段均保持正常通行状态,不考虑配送途中道路重新开放或出现新的临时封闭。

3 符号说明

本文采用的主要符号及其含义如表3所示。

表3围绕实际采用的完整路线枚举与集合划分动态规划设置符号,未再引入弧流混合整数规划变量。 $\mathcal{P}(U)$ 和 $\mathcal{R}^w(U)$ 分别描述责任站先行序列与通过容量、里程和时间窗检查后的候选路线, $\mathcal{R}(U)$ 及 $C^*(U)$ 表示每个门店子集的最低成本路线及其成本。 $\mu(U)$ 、 $F(S')$ 和 $\pi(S')$ 用于描述位掩码动态规划, $\xi^{(m)}$ 、 η 和 ω_m 则对应跨情景时间递推与 CVaR 风险评价。

表 3: 主要符号及其含义

符号	含义	取值范围或单位
N	全部节点集合	$\{0, \dots, 9\}$
S	区域配送站集合	$\{1, 2, 3\}$
M	门店集合	$\{4, \dots, 9\}$
R_s	配送站 s 负责的门店集合	节点集合
$r(i)$	门店 i 的责任配送站	$M \rightarrow S$
(X_i, Y_i)	题面表 1 给出的节点 i 坐标	km
q_i	门店 i 的配送需求	箱
e_i, l_i	门店 i 的时间窗起止时刻	相对 4:30 的 min
$e_i^{\text{tick}}, l_i^{\text{tick}}$	时间窗起止的整数秒刻度	s
s_i	节点 i 的服务时长	min
s_i^{tick}	节点 i 的服务时长整数秒刻度	s
d_{ij}	节点 i 至节点 j 的代理距离	km
t_{ij}	节点 i 至节点 j 的连续行驶时间	min
τ_{ij}	节点 i 至节点 j 的整数行驶时间	s
v	车辆平均行驶速度	35 km/h
Q	单车最大载货量	60 箱
$D_{\max}$	单车最大行驶里程	180 km
c_d	单位里程行驶成本	4 元/km
c_E	单次早到惩罚成本	30 元/次
c_H	单次迟到惩罚成本	80 元/次
w	时间窗口径	$\{\text{soft}, \text{hard}\}$
U	一辆车承担的非空门店子集	$U \subseteq M$
$\mu(U)$	门店子集 U 对应的位掩码	非负整数
$\mathcal{P}(U)$	满足责任站先行关系的完整序列集合	路线集合
$\mathcal{R}^w(U)$	子集 U 在口径 w 下的可行路线集合	路线集合
r	由节点 0 出发并返回节点 0 的候选路线	节点序列
M_r	路线 r 服务的门店集合	$M_r \subseteq M$
Q_r	路线 r 承载的总需求	箱
D_r	路线 r 的总里程	km
$T_i(r)$	路线 r 到达节点 i 的时刻	s
$B_i(r)$	路线 r 在节点 i 开始服务的时刻	s
$W_i(r)$	路线 r 在节点 i 的等待时间	s
$E_i(r)$	门店 i 是否发生早到	$\{0, 1\}$
$H_i(r)$	门店 i 是否发生迟到	$\{0, 1\}$
C_r^w	路线 r 在口径 w 下的综合成本	元
$\mathcal{R}(U)$	子集 U 的最低成本代表路线	路线
$C^*(U)$	子集 U 的最低可行路线成本	元
$F(S')$	恰好覆盖门店集合 S'_4 的最低成本	元
$\pi(S')$	状态 $F(S')$ 的最优前驱子集	门店子集
$\mathcal{M}_{\text{sim}}$	合成行驶时间情景集合	情景集合

4 模型的建立与求解

4.1 题面数据整理与代理路网构造

模型输入直接取自题面表 1 和表 2。题面表 1 包含节点 0 至 9 的编号、类型、 X/Y 坐标、门店时间窗、需求及责任配送站关系，题面表 2 规定车辆平均速度为 35 km/h、单位行驶成本为 4 元/km、早到惩罚为 30 元/次、迟到惩罚为 80 元/次、单车容量为 60 箱、单车最大里程为 180 km、装车温度不得高于 -18°C 、送达温度不得高于 -15°C ，并给出施工情景中的禁行弧 $2 \rightarrow 8$ 。10 个节点的逐项核对表见表 1。

经字段完整性检查，原始数据与有效数据均为 10 行，代理优化所需字段的缺失数量为 0 个、缺失率为 0.0%，且未删除任何题面参数。由于未采用异常值剔除，异常值数量与异常值阈值均记为 0。表 1 中的逐节点坐标、时间窗、需求及责任站关系均直接抄录自题面表 1。六家门店的总需求为 95 箱，在单车容量为 60 箱的条件下，容量约束给出的理论车辆下界为 2 辆。

由于题面未给出真实道路拓扑及导航距离矩阵，节点间距离采用欧氏距离代理。节点 i 至节点 j 的距离、连续行驶时间和整数秒行驶时间分别被定义为

$$d_{ij} = \sqrt{(X_i - X_j)^2 + (Y_i - Y_j)^2}, \quad (1)$$

$$t_{ij} = \frac{60d_{ij}}{v}, \quad (2)$$

$$\tau_{ij} = \lceil 60t_{ij} \rceil. \quad (3)$$

其中， d_{ij} 的单位为 km， t_{ij} 的单位为 min， τ_{ij} 的单位为 s。采用整数秒递推可避免连续时间计算中的累积误差，并可通过一秒偏移区分严格早到和严格迟到。该欧氏完全图仅为缺少真实路网数据时的代理结构，不能被解释为实际导航路网 [2, 4]。

4.2 软时间窗与硬时间窗模型

题面表 2 同时给出了早到和迟到成本以及保鲜截止要求。为避免两类语义相互混淆，软时间窗被用于财务成本对照，硬时间窗被用于代理执行方案。对于闭合路线 r ，其门店集合、总里程、早到指示量和迟到指示量分别记为 M_r 、 D_r 、 $E_i(r)$ 和 $H_i(r)$ ，软时间窗路线成本被定义为

$$\begin{aligned} C_r^{\text{soft}} = & c_d D_r + c_E \sum_{i \in M_r} E_i(r) \\ & + c_H \sum_{i \in M_r} H_i(r). \end{aligned} \quad (4)$$

硬时间窗路线仅保留满足

$$T_i(r) \leq l_i^{\text{tick}}, \quad i \in M_r \quad (5)$$

的候选，其成本为

$$C_r^{\text{hard}} = c_d D_r + c_E \sum_{i \in M_r} E_i(r). \quad (6)$$

综合成本被作为路线比较的第一优先级；综合成本相同时，总等待时间和返程时刻被依次用于确定可复核的时间表。装车温度和送达温度要求虽来自题面表 2，但现有温度轨迹记录数量为 0.0 条，故其只能作为现实执行前的外部核验条件，不能被伪装为已经由路线递推验证的内生约束。

4.3 完整路线枚举与责任站先行筛选

实际求解由 `solution.py` 执行。六家门店的每个非空子集 U 均被视为一辆车可能承担的任务集合，只有满足

$$Q_U = \sum_{i \in U} q_i \leq Q \quad (7)$$

的子集才会进入序列枚举。对于给定子集 U ，其所需责任配送站被加入访问节点集合，全部节点排列被生成，并仅保留每家门店均晚于责任配送站出现的序列。合法序列首尾连接节点 0，形成完整闭合路线 r ，随后检查

$$Q_r = \sum_{i \in M_r} q_i \leq 60, \quad (8)$$

$$D_r = \sum_{(i,j) \in r} d_{ij} \leq 180. \quad (9)$$

路线时间沿访问顺序递推。车辆在 4:30 发车，首节点和后续节点的到达时刻满足

$$T_{j_1}(r) = \tau_{0j_1}, \quad (10)$$

$$T_{j_{h+1}}(r) = B_{j_h}(r) + s_{j_h}^{\text{tick}} + \tau_{j_h j_{h+1}}. \quad (11)$$

门店服务开始时刻和等待时间分别为

$$B_i(r) = \max\{T_i(r), e_i^{\text{tick}}\}, \quad i \in M, \quad (12)$$

$$W_i(r) = B_i(r) - T_i(r), \quad i \in M. \quad (13)$$

配送站没有题面时间窗且基准服务时长为 0，因此对 r 中的配送站 $j \in S$ 定义 $B_j(r) = T_j(r)$ 、 $W_j(r) = 0$ ；中央厨房只作为发车和返场节点，不参与内部节点的服务开始时刻递推。所有 T 、 B 、 W 、 e^{tick} 、 l^{tick} 和 s^{tick} 均以秒为单位。

当 $T_i(r) \leq e_i^{\text{tick}} - 1$ 时被判定为早到，当 $T_i(r) \geq l_i^{\text{tick}} + 1$ 时被判定为迟到，恰好在时间窗端点到达则被判定为窗内到达。对同一门店子集，全部满足责任站先行、容量、里程及相应时间窗规则的闭合路线均被评价，并保留成本最低的路线 $\mathcal{R}(U)$ 。任何服务相同门店子集但成本更高的路线均可由 $\mathcal{R}(U)$ 替代，因而该筛选不会排除全局最优组合。

4.4 集合划分动态规划与最优性说明

六家门店由位掩码表示，状态 $F(S')$ 表示恰好覆盖门店集合 S' 的最低综合成本。状态转移为

$$F(S') = \min_{\substack{U \subseteq S' \\ U \neq \emptyset \\ \mathcal{R}(U) \text{ 存在}}} \{F(S' \setminus U) + C^*(U)\}, \quad (14)$$

其中 $F(\emptyset) = 0$ 。转移仅组合互不重叠的门店子集，最终状态覆盖全部六家门店，并通过前驱 $\pi(S')$ 回溯得到车辆分配及完整路线。

代理问题的全局最优性仅由有限候选空间被完整穷尽得到。门店子集枚举覆盖全部任务分配，子集内部排列覆盖全部责任站先行访问次序，集合划分动态规划覆盖全部互不重叠的子集组合，因此当前代理模型中的最小成本为精确枚举最优值。结构化结果中的“目标下界”和“最优性间隙”只是程序为兼容统一输出格式，将同一枚举最优值同步写入上下界字段后形成的记录；其中 0.0% 不构成独立下界，也不是分支定界或割平面算法提供的求解器证明。

4.5 正常情景求解结果

正常软窗与正常硬窗模型均启用 2 辆车，总里程均为 80.45244089192664 km，总行驶时间均为 8278.0 s，即 137.96666666666667 min，运输成本与综合成本均为 321.80976356770657 元，早到和迟到成本均为 0.0 元。硬时间窗方案如表4所示。

表 4: 正常硬时间窗方案的车辆路线与运行状态

车辆	完整路线	初始载荷/箱	里程/km	返回时刻
1	0 → 2 → 5 → 1 → 4 → 6 → 8 → 0	59.0	47.78549421828294	05:51:56
2	0 → 3 → 9 → 7 → 0	36.0	32.66694667364369	05:26:02

表4表明，两条路线均由节点 0 出发并返回节点 0，且责任配送站均先于所属门店被访问。车辆 1 和车辆 2 的载荷均未超过题面表 2 规定的 60 箱，单车里程也均未超过 180 km。两条路线共同覆盖全部六家门店，不存在门店重复服务、断裂路线或孤立子回路。

各节点到达时刻如表5所示。基准服务时长为 0，等待时间均为 0.0 s，因此服务开始时刻与到达时刻一致。

表 5: 正常硬时间窗方案的节点时刻表

车辆	停靠节点	到达时刻	等待时间/s	服务开始时刻
1	0	04:30:00	0.0	04:30:00
1	2	04:48:28	0.0	04:48:28
1	5	04:52:18	0.0	04:52:18
1	1	05:03:48	0.0	05:03:48
1	4	05:08:39	0.0	05:08:39
1	6	05:16:19	0.0	05:16:19
1	8	05:34:47	0.0	05:34:47
1	0	05:51:56	0.0	05:51:56
2	0	04:30:00	0.0	04:30:00
2	3	04:42:08	0.0	04:42:08
2	9	04:49:25	0.0	04:49:25
2	7	05:01:47	0.0	05:01:47
2	0	05:26:02	0.0	05:26:02

表5显示，六家门店均在题面表 1 规定的时间窗内到达，早到次数与迟到次数均为 0.0 次。所有等待时间均为 0.0 s，说明该结果并未依赖额外等待来满足时间窗。正常软窗与硬窗得到相同成本，表明本组代理数据中的成本对照方案同时满足硬截止要求。

图1用不同颜色区分两辆车，并以箭头表示访问方向；节点编号与表5一致。

4.6 有向弧封闭后的应急重规划

题面表 2 规定施工情景中的禁行弧为 $2 \rightarrow 8$ 。因此，凡包含该有向弧的候选路线均被剔除，即

$$(2,8) \notin r. \quad (15)$$

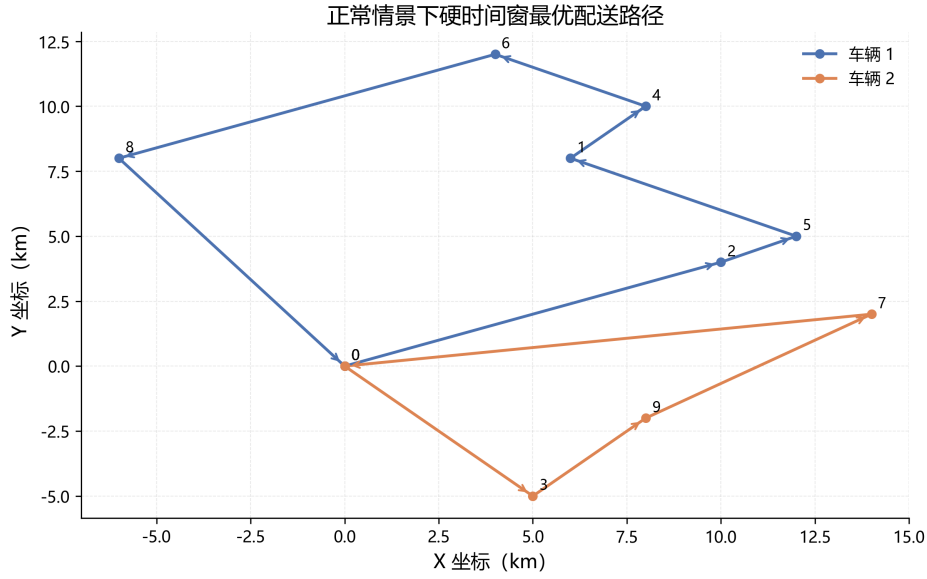


图 1: 正常硬时间窗最优配送路径

正常软窗与正常硬窗方案使用该弧的次数均为 0.0 次, 故新增禁行条件未排除原代理最优路线。封路后的软窗与硬窗模型仍采用 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 0$ 和 $0 \rightarrow 3 \rightarrow 9 \rightarrow 7 \rightarrow 0$, 禁行弧使用次数均为 0.0 次。

表 6: 正常与封路情景的同口径比较

模型口径	总里程/km	行驶时间/min	综合成本/元	成本变化率/%
正常软窗	80.45244089192664	137.96666666666667	321.80976356770657	—
封路软窗	80.45244089192664	137.96666666666667	321.80976356770657	0.0
正常硬窗	80.45244089192664	137.96666666666667	321.80976356770657	—
封路硬窗	80.45244089192664	137.96666666666667	321.80976356770657	0.0

表6显示, 封路前后软窗和硬窗方案的总里程、行驶时间和综合成本均未改变。两种口径下的里程变化、行驶时间变化与成本变化均为 0.0, 节点 4 至 9 在硬窗方案中的到达变化也均为 0.0 s。该结果只说明指定有向弧未被原代理最优路线采用, 不能推广为所有封路均不会产生绕行成本。

图2与图1的路线相同, 图3也显示四种口径成本一致; 这是禁行弧未进入原最优路线的直接结果。

4.7 完整共享路线空间上的 CVaR 压力分析

为检验行程时间扰动对路线组合的影响, 设置 $\xi^{(m)} \in \{1.0, 1.25, 1.5\}$ 三个等权合成压力情景。路线决策在情景间共享, 各情景按

$$\hat{\tau}_{ij}^{(m)} = \lceil \xi^{(m)} \tau_{ij} \rceil \quad (16)$$

独立递推时间状态。程序先生成 1964 条在三个情景中共同合法的完整路线列; 对于服务相同门店集合的路线, 仅当另一条路线的三个情景成本均不高且至少一个严格更低时才删除该列。

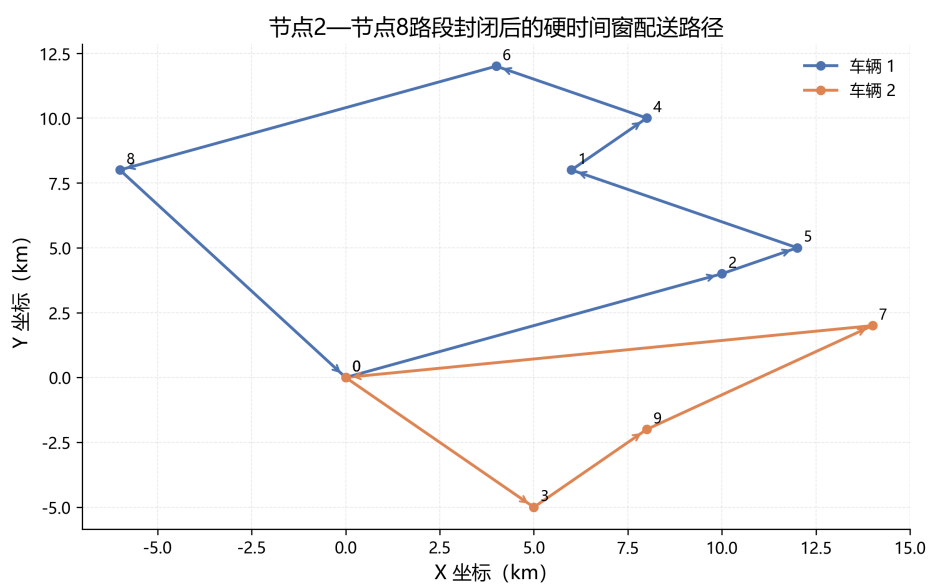
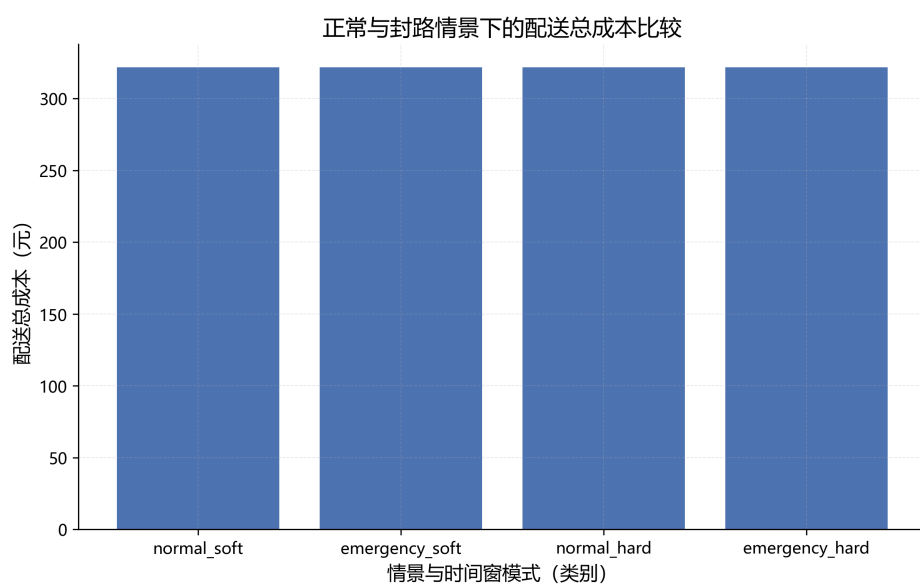
图 2: 有向弧 $2 \rightarrow 8$ 封闭后的硬时间窗配送路径

图 3: 正常与封路情景的软硬时间窗成本比较

严格分量支配后保留 63 条路线列，未使用 top-k 或目标阈值截断，并枚举其形成的全部 278 个共享精确覆盖方案。

令共享方案在情景 m 下的成本为 $C^{(m)}$ 。参考 CVaR 线性化方法 [3]，有

$$\omega_m \geq C^{(m)} - \eta, \quad \omega_m \geq 0, \quad (17)$$

$$\text{CVaR}_{0.95} = \eta + \frac{1}{1 - 0.95} \sum_m p_m \omega_m, \quad (18)$$

并在 278 个共享方案中最小化

$$J_{\text{risk}} = \sum_m p_m C^{(m)} + \lambda \text{CVaR}_{0.95}, \quad (19)$$

$$\lambda \in \{0, 0.5, 1\}.$$

当 $\lambda = 0$ 或 0.5 时，最优共享方案使用 2 辆车，三个情景成本分别为 328.48、328.48 和 488.48 元，期望成本为 381.81 元，CVaR 为 488.48 元；对应风险目标分别为 381.81 元和 626.05 元。当 $\lambda = 1$ 时，方案调整为 3 辆车，三个情景成本均为 419.34 元，期望成本与 CVaR 均为 419.34 元，风险目标为 838.68 元。风险厌恶提高后，最坏情景成本下降而基准情景成本上升，体现出平均成本与尾部风险之间的权衡。三个倍率和等权概率均为确定性压力测试设计，未由真实 GPS 分布标定，因此只能解释为合成情景下的风险排序，不能作为现实概率预测。

表7列出各风险权重对应的共享路线与计算明细。三种情景的路线组合在同一行内保持不变，只重新递推到达时刻和时间窗罚项。

表 7: 不同风险权重下的共享路线与 CVaR 结果

λ	车辆数	共享完整路线	$C^{(1)}$	$C^{(2)}$	$C^{(3)}$	期望成本	η/CVaR	J_{risk}
0	2	0-2-1-4-6-8-0; 0-3-9-2-5-7-0	328.48	328.48	488.48	381.81	488.48	381.81
0.5	2	0-2-1-4-6-8-0; 0-3-9-2-5-7-0	328.48	328.48	488.48	381.81	488.48	626.05
1	3	0-1-4-6-0; 0-2-8-0; 0-3-9-2-5-7-0	419.34	419.34	419.34	419.34	419.34	838.68

表中每条路线均在三个情景中通过容量、180 km 里程、责任站先行和闭合性检查。由于只有 3 个等权离散情景且 $\alpha = 0.95$ ，本算例的 CVaR 由最大情景成本主导；其用途是比较压力情景，不代表现实 95% 尾部分布。

5 模型的检验与灵敏度分析

5.1 代理解一致性与完备性检验

模型检验首先围绕枚举空间的完备性和结果的内部一致性展开。正常软窗、正常硬窗、封路软窗和封路硬窗均由 `solution.py` 执行完整路线枚举与集合划分动态规划。对每个满足容量要求的门店子集，全部包含必要责任配送站且满足责任站先行关系的访问序列均被枚举；每个子集仅保留最低成本完整路线，随后由位掩码动态规划遍历全部互不重叠的门店子集划分。由此，当前有限代理模型的候选路线与车辆任务划分均被穷尽。

四个模型均满足门店唯一服务、车辆闭合路径、责任配送站先行、载荷上限、最大行驶里程、时间递推和禁行弧要求。四个模型的精确枚举最优值与目标下界均为 321.80976356770657 元，reported gap 均为 0.0%，约束满足状态均为 1。这里的 reported gap 仅表示完整枚举所

得最优值等于结构化结果记录的下界，不是混合整数规划求解器通过分支定界计算得到的间隙。因此，所得结果只能被解释为欧氏距离、恒定速度和零服务时长假设下的精确枚举代理最优解。

正常方案与封路方案的逐节点时刻也被进行了同口径复核。节点 4、5、6、7、8 和 9 在硬窗封路情景中的到达变化均为 0.0 s，封路硬窗及封路软窗方案对禁行弧 $2 \rightarrow 8$ 的使用次数均为 0.0 次。这说明零成本变化并非来自遗漏封路条件，而是因为正常代理最优方案本身未使用该有向弧。

5.2 参数扰动设计

灵敏度试验以正常软窗综合成本 321.80976356770657 元为基准，选择单位里程成本和行程时间倍率两个实际改变目标值的参数，每个参数设置 4 档扰动，共 8 组试验。结果见表 8。

表 8: 正常软时间窗模型的灵敏度试验结果

参数	参数扰动/%	参数取值	综合成本变化/%
行程时间倍率	-20	0.8	0.0
行程时间倍率	-10	0.9	0.0
行程时间倍率	10	1.1	0.0
行程时间倍率	20	1.2	2.0728
单位里程成本	-20	3.2	-20.0
单位里程成本	-10	3.6	-10.0
单位里程成本	10	4.4	10.0
单位里程成本	20	4.8	20.0

5.3 行程时间倍率灵敏度分析

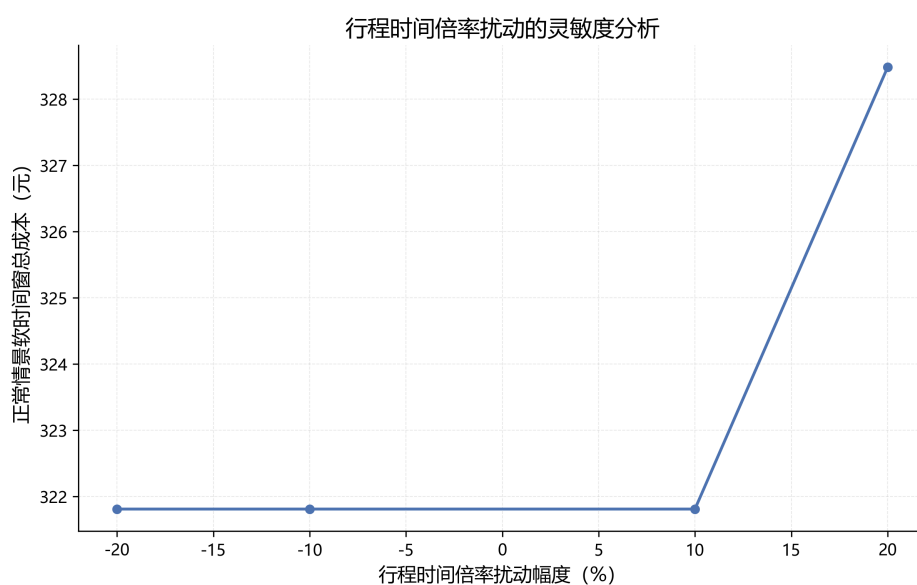


图 4: 行程时间倍率对正常软窗综合成本的影响

图4表明,行程时间倍率为 0.8、0.9 和 1.1 时,综合成本仍为 321.81 元;倍率提高至 1.2 时,综合成本增至 328.48 元,增幅约 2.07%。表9给出 1.2 倍情景的结构化复核结果。

表 9: 行程时间倍率 1.2 时的正常软窗方案

车辆	完整路线	载荷/箱	里程/km	运输成本/元	早到/迟到次数
1	0-2-1-4-6-8-0	41	44.50	177.99	0/0
2	0-3-9-2-5-7-0	54	37.62	150.49	0/0

两车总里程为 82.12 km, 运输成本为 328.48 元, 早到与迟到罚款均为 0 元。门店 4 至 9 的到达时刻依次为 05:09:39、05:10:54、05:18:51、05:18:20、05:41:01 和 04:53:17。与基准相比, 成本增加来自最优门店组合及其总里程变化, 而不是时间窗罚款。

5.4 单位里程成本灵敏度分析

单位里程成本参数的灵敏度曲线见图5。

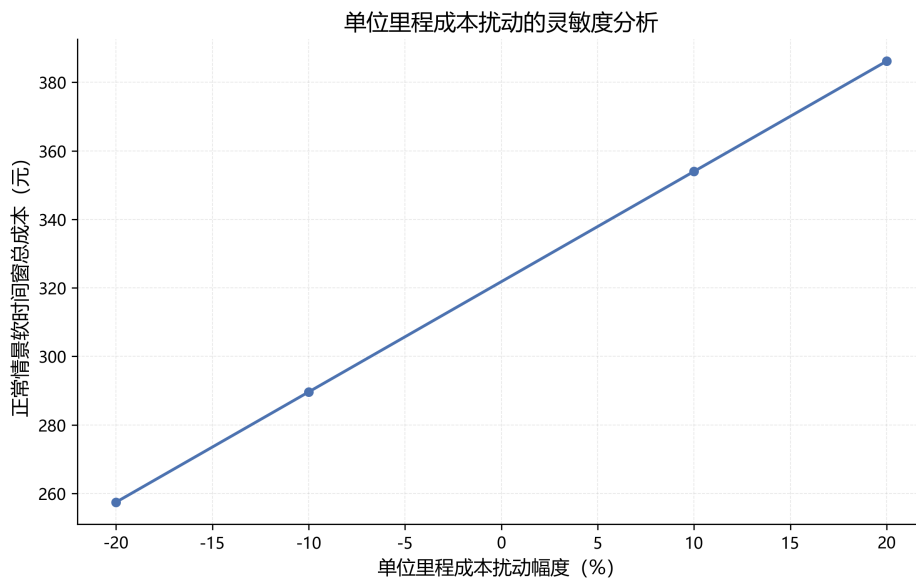


图 5: 单位里程成本对正常软窗综合成本的影响

由图5可知, 单位里程成本降低 20% 和 10% 时, 综合成本分别变为 257.44781085416525 元和 289.6287872109359 元, 对应变化为 -20.0% 和 -10.0%。单位里程成本提高 10% 和 20% 时, 综合成本分别变为 353.9907399244772 元和 386.1717162812479 元, 对应变化为 10.0% 和 20.0%。因此, 在现有四档试验中, 综合成本与单位里程成本表现为同方向、同幅度变化。

与速度扰动相比, 单位里程成本对目标值的影响在现有结果中更为直接。基准方案的早到成本与迟到成本均为 0.0 元, 且四档单位里程成本试验均呈现等比例变化。该结论仅适用于已经运行的四档扰动, 不应被外推为所有参数范围内路线和时间窗状态均保持不变。

实际决策中, 若燃料、人工或车辆折旧被折算进单位里程成本, 则参数更新后应重新执行完整路线枚举与集合划分动态规划。这样可以同时检查成本系数变化是否改变各门店子集的最低成本路线, 以及最终的车辆任务划分是否发生调整。

5.5 CVaR 压力情景的检验边界

共享风险求解先生成 1964 条共同合法路线列，仅删除 1901 条在三个情景成本上被严格分量支配的路线，随后对 63 条保留列形成的 278 个共享精确覆盖方案进行全比较。该过程未使用 top-k 截断；每个 λ 下三个情景使用同一组路线，因此风险目标不是三套独立情景最优值的拼接。

$\lambda = 0$ 和 0.5 时的最坏情景成本为 488.48 元， $\lambda = 1$ 时改用 3 辆车并将三个情景成本统一为 419.34 元，说明本组合成压力情景具有非退化的风险排序能力。但题面未提供真实 GPS 记录，倍率与等权概率无法视为经验分布，RMSE、NRMSE 和 R^2 也不可计算。故该检验只能证明完整共享候选空间上的计算一致性，不能证明欧氏距离、恒速假设或合成概率能够复现现实交通。

6 模型的评价与推广

6.1 模型评价

本文依据题面表 1 构造节点、坐标、时间窗、需求与责任站关系，并依据题面表 2 设置 35 km/h 的平均速度、4 元/km 的行驶成本、30 元/次的早到惩罚、80 元/次的迟到惩罚、60 箱的单车容量、180 km 的最大里程、装车温度不高于 -18°C 、送达温度不高于 -15°C 以及禁行弧 $2 \rightarrow 8$ 。表 1 已逐项列出题面表 1 中的坐标、时间窗、逐店需求和责任站关系，可用于独立复算距离、载荷与到达时刻。

模型对题面中存在张力的时间窗语义进行了分层处理。软时间窗保留早到 30 元/次和迟到 80 元/次的成本规则，可用于财务口径比较；硬时间窗禁止迟到，被作为满足保鲜截止要求的代理执行口径。正常情景与封路情景始终在相同口径下比较，因此封路成本变化不会混入可行规则变化造成的偏差。

实际求解采用完整路线枚举与集合划分动态规划。每个容量可行的门店子集均被枚举，相应责任配送站被加入访问节点集合，全部满足责任站先行关系的闭合访问序列被检查；随后，各子集的最低成本路线被用于位掩码动态规划，全部互不重叠且覆盖六家门店的子集划分均被遍历。由此，门店分配、合法访问次序和集合划分构成的有限候选空间被完整穷尽，当前代理模型的全局最优性由这一穷尽过程保证。

结构化输出中的“目标下界”和 0.0% “最优性间隙”不被用作独立求解证据。程序仅为兼容统一结果格式，将精确枚举最优值同步记录为上下界，因此相应 gap 字段自然为 0.0%。该字段既不是独立构造的数学下界，也不是混合整数规划求解器通过分支定界或割平面获得的最优性证明。

路线在生成阶段即被要求形成由中央厨房出发并返回中央厨房的完整序列，责任配送站必须先于所属门店出现，因此虚假访问、断裂路线、孤立子回路及绕过责任站直接服务门店的序列不会进入候选空间。正常软窗和硬窗方案均启用 2 辆车，总里程为 80.45244089192664 km，综合成本为 321.80976356770657 元，早到与迟到次数均为 0.0 次。

封路分析未预设施工必然产生绕路成本，而是先检查正常方案是否使用题面表 2 规定的有向弧 $2 \rightarrow 8$ 。由于正常软窗与硬窗方案对该弧的使用次数均为 0.0 次，封路后的里程、行驶时间和成本变化均为 0.0，节点 4 至 9 的硬窗到达变化也均为 0.0 s。这一结果表明指定禁行条件未排除原代理最优路线，但不能被推广为其他封路情景也不会产生影响。

CVaR 扩展在三个情景中共享路线决策。程序从 1964 条共同合法路线列出发, 仅删除严格分量支配列, 并对 63 条保留列形成的 278 个共享精确覆盖方案进行全比较; 未采用 top-k 截断。风险权重由 0 增至 1 时, 最优方案从 2 辆车调整为 3 辆车, 最坏情景成本由 488.48 元降至 419.34 元。该结果证明合成压力情景下存在平均成本与尾部风险权衡, 但倍率和等权概率并非由真实交通样本估计, 仍须取得 GPS 数据后重新标定 [1, 3]。

模型的主要局限来自代理路网。欧氏距离忽略道路曲折、单行限制、转向限制和道路等级, 恒定速度也不能反映分时拥堵、信号控制和天气扰动。虽然容量、里程、闭合路线、责任站先行及时间状态均已通过代理约束检查, 但这种内部一致性不能替代真实导航路网验证。

节点服务时长在基准模型中被设为 0, 时间倍率也未通过 GPS 数据标定。现有 GPS 样本、分区残差样本及真实标定指标数量均为 0.0, 因而 RMSE、NRMSE 和 R^2 无法计算。模型输出应被称为代理最优方案, 不能被表述为现实交通条件下的绝对最优方案。

行程时间倍率提高 20% 至 1.2 时, 综合成本由 321.80976356770657 元变为 328.48038101516966 元, 相对变化为 2.07284495458126%。结构化灵敏度结果表明该情景仍使用 2 辆车, 总里程变为 82.12009525379241 km, 早到和迟到罚款均为 0 元, 因此本次成本增加来自最优路线组合及其里程变化。单位里程成本在既有四档扰动下对应的目标变化率与结构化结果一致, 但这些试验仅说明目标对已测试参数设置的响应, 不能据此构造新的阈值。

车辆资格记录和全过程温度轨迹记录均为 0.0 条, 施工方向核验记录也为 0.0 条。因此, 模型给出的 2 辆车代理路径不能证明现实车辆具备发车资格, 也不能证明装载温度和配送过程温度满足题面表 2 的冷链要求。实际执行前必须补充车辆资质、导航路网、封路方向、装载温度及全过程温度数据; 若核验未通过, 代理结果只能用于分析, 不得直接下发执行。

6.2 模型推广

在获得真实道路数据后, 欧氏距离矩阵可被道路最短路距离与分时行程时间矩阵替换。对于当前规模, 完整路线枚举中的距离和时间评价过程可直接调用真实路网矩阵, 而门店子集划分、责任站先行筛选和位掩码动态规划结构无需整体重建。若路况能够实时更新, 还可采用滚动时域方法, 在固定已执行访问序列后重新优化剩余节点, 以处理拥堵、事故和多路段封闭。

在需求存在波动时, 确定需求 q_i 可扩展为情景变量或不确定区间, 并在子集可行性判断中加入机会约束或鲁棒容量条件。对于拆单配送、异质车辆、多温区运输或配送站补货业务, 候选路线状态还需包含配送量、车型、温区及站点库存信息。此时, “先生成候选路线, 再进行集合划分” 的基本结构仍可沿用, 但状态维度与每个门店子集需要保留的路线数量将相应增加。

在获得连续温度轨迹后, 可建立车厢热力学状态递推, 将环境温度、开门时长、制冷功率和货物热容量纳入路线评价。只有装载温度、配送过程温度和采样完整性均通过核验, 路线才可被标记为现实可执行。由此, 题面表 2 中的温控要求可由当前外部资格条件升级为模型内部状态约束。

随着门店数量增加, 逐子集和逐序列的完整枚举规模将迅速增长。届时可采用列生成、分支定价、禁忌搜索或自适应大邻域搜索求取高质量解, 并通过独立、可验证的下界评价近似方案质量 [5]。若候选空间未被完整穷尽, 则不得沿用当前兼容输出中的 0.0% gap 作为最优性证明。

对于紧急封路情景, 可预先保留每个门店子集的多条候选路线并建立弧重要度指标。只有当禁行弧实际出现在当前路线中, 或其封闭切除了成本更低的候选路线时, 封路才会引起

重新分配或绕行成本。道路状态变化后重新执行集合划分，可据此识别真正影响代理最优解的关键路段，避免将所有施工封路机械地解释为必然产生绕行代价。

A 程序代码

完整可运行程序见提交包中的 `code/solution.py`。

参考文献

- [1] John R. Birge and François Louveaux. *Introduction to Stochastic Programming*. Springer, New York, 2 edition, 2011.
- [2] George B. Dantzig and John H. Ramser. The truck dispatching problem. *Management Science*, 6(1):80–91, 1959.
- [3] R. Tyrrell Rockafellar and Stanislav Uryasev. Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk*, 2(3):21–41, 2000.
- [4] Marius M. Solomon. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. *Operations Research*, 35(2):254–265, 1987.
- [5] Paolo Toth and Daniele Vigo, editors. *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2 edition, 2014.